FICHE 4 — INTERMÉDIAIRE

Fiabilité : la méthode des 4D (AI Fluency)

Objectif. Savoir quand déléguer à Claude et comment contrôler le résultat.

L'essentiel (documentation officielle, traduit)

• Delegation (délégation) : décider ce qu'on confie à l'IA et ce qu'on garde.

• Description : décrire clairement la tâche, le résultat attendu et la façon de travailler ensemble.

• Discernment (discernement) : évaluer ce que l'IA produit, repérer erreurs et inventions.

• Diligence : assumer la responsabilité de ce que l'on utilise et publie.

• Un modèle peut se tromper en arithmétique ou citer un résultat qui n'existe pas.

Application au projet Zêta (Riemann_Lab)

• Règle d'or du projet : tout résultat est étiqueté théorème prouvé / conjecture / heuristique / intuition.

• Calculs : vérifier par le code, puis contre LMFDB, puis par le critère de Turing–Backlund.

• Une « preuve » de HR proposée par une IA est une piste à contrôler, jamais un résultat : demander où elle bloque et un contre-exemple.

• Exemple vécu : « tolérance 1e-12 » affichée alors que l'erreur réelle atteignait 1,7e-6 sur des paires proches (Guide_Run_Zeta, fiche 2.1 bis).

Exercice (20 min)

Demandez à Claude la preuve d'un lemme simple (par exemple : Z(t) est réel pour t réel), puis demandez-lui de l'attaquer lui-même : chercher la faille, lister les hypothèses non justifiées. Notez ce qu'il trouve.

Source officielle : Anthropic Academy : « AI Fluency: Framework & Foundations » ; « AI Capabilities and Limitations ».

Résumé pédagogique en français : les produits évoluent vite, vérifiez sur la source officielle.